

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

Torre del Caribe

Trazabilidad de las cifras

Archivo crudo → función → salida → prueba

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios · 5° semestre, 2026-2

Problema Prototípico: *Turismo inteligente sustentable para México*

Responsable técnico: **Brandon Uriel García Sánchez**

Equipo: Maribel Mondragón Mercado · Jesús Ramírez Isidro · Enrique González Ortega

|---|---|---|---|---| | 8,134,802 registros oficiales en 353 archivos | Fases, Evidencia |
 datos/bronze/** | base.manifiesto | MANIFIESTO.csv | test_ingesta.py | | 6,138,075 negocios del
 país | Fase 2, diccionario | denue/*/denue_*.csv.zip | base.silver_denue | silver/denue |
 test_silver.py | | Los 5 lugares = 12.3 % de la población y 1.4 % de los pasajeros de avión | "El
 problema" | ITER, SITUR-Q | radar.planteamiento.concentracion | (cálculo) | test_planteamiento.py
 | | Tulum 1,031,443 visitantes y la Ruta 66,628 en 2025 (15.5 veces menos) | Campaña, propuesta
 de valor | datatur/*/inah/BdINAH.zip | base.silver_inah → campana.marca.cifras | silver/inah ,
 gold/campana.json | test_campana.py | | Oxtankah 94.8 % y la Ruta 63.3 % de visitantes nacionales
 (2025) | Persona "La que vuelve" | BdINAH | campana.marca.cifras | gold/campana.json |
 test_campana.py | | Chetumal: 250 extranjeros por avión en 2025; Cancún 9,408,423 | Persona "La
 que baja", Fase 2 | datatur/*/nacionalidad/BD_Nacionalidad.zip | base.silver_nacionalidad |
 silver/nacionalidad , hechos_mes | test_silver_fase2.py | | Cancún: EE. UU. 56.3 %, Canadá 17.1
 %, mujeres 53.4 % | Persona "La que baja" | BD_Nacionalidad | campana.marca.cifras |
 gold/campana.json | test_campana.py | | Cruceristas en Cozumel 2025: DataTur 4,724,255 contra
 SITUR-Q 4,915,242 (+4.04 %) | Fase 2, conciliación | BaseDatosCruceros.zip , API SITUR-Q |
 base.silver_cruceros.reconciliar_siturq | gold/reconciliacion_cruceros.parquet |
 test_silver_fase2.py | | Cortes del Radar semanal: p50 71.16 %, p90 85.92 % | Torre, norte |
 DataTur semanal | radar.markov.estados | gold/envivo_senales.parquet | test_envivo.py | |
 Estado del mes siguiente (regresión logística; 130 de 156 aciertos) | Radar | Silver de varias
 fuentes | radar.prediccion | gold/radar_prediccion.parquet | test_radar_prediccion.py | |
 Probabilidad de tormenta en agosto: 13.9 % | Planeador, Fase 5 | huracanes/*/hurdat2-*.txt |
 pronostico.escenarios (Poisson) | gold/pronostico_poisson_tormentas.parquet | test_pronostico.py
 | | Pronóstico de 12 meses con rango del 90 % | Planeador | INAH, SITUR-Q (Belize) |
 pronostico.modelos , intervalos , seleccion | gold/pronostico_mes.parquet | test_pronostico.py | |
 Temporada alta por lugar y mes | Planeador, presupuesto | Fase 5 | pronostico.calendario |
 gold/pronostico_calendario.parquet | test_planeador.py | | Cancún 67.8 % de cuartos de 5★
 (35,537 cuartos) | Ficha de Cancún | Compendio DataTur 2024, 5_2.xlsx | campana.estrellas |
 (en la página) | test_vitrina.py | | 957 visitantes con \$187,500; \$196 cada uno | Presupuesto, KPI
 | D13 benchmarks, FRED, Gold Fase 5 | campana.presupuesto.resolver |
 gold/presupuesto_plan.parquet | test_presupuesto.py | | Google 1.59 y Facebook 6.61 visitantes
 por cada \$1,000 | Presupuesto | benchmarks/*/benchmarks_tablas.csv , FRED |
 campana.presupuesto.canales | (cálculo) | test_presupuesto.py | | Tope por canal: cuesta 29.5 % de
 los visitantes; las reglas ambientales, 0 | Presupuesto | — | campana.presupuesto.costos_de_reglas |
 gold/presupuesto_reglas.parquet | test_presupuesto.py | | Hasta 40 % de la capacidad no se
 pierde ningún visitante | Presupuesto (Pareto) | — | campana.presupuesto.pareto |
 gold/presupuesto_pareto.parquet | test_presupuesto.py | | 239 semanas en 239 lotes; 48 pausas; 6
 semanas "¿Ibas al norte?" | Torre en vivo | DataTur, HURDAT2, Open-Meteo, Gold |
 envivo.senales , envivo.torre | gold/envivo_decisiones.parquet | test_envivo.py | | Clima raro: 21
 semanas (Chetumal) y 17 (Kohunlich) | Torre en vivo | clima/* (Open-Meteo horario) |
 envivo.senales.anomalias_clima | gold/envivo_senales.parquet | test_envivo.py | | Ruido 2.76x,

suciedad 1.89×, calma 0.41× en reseñas malas | Campaña | `restmex/*/Rest-Mex_2025_train.csv` | `campana.texto.aspectos` | `gold/campana_aspectos.parquet` | `test_campana.py` | | Ruido + servicio ⇒ reseña mala, lift 2.82 | Campaña | Rest-Mex | `campana.texto.reglas_asociacion` | `gold/campana_reglas.parquet` | `test_campana.py` | | Internet en Q. Roo 92.1 %; mensajería 90.6 %; redes 80.4 % | Persona, medios | `endutih/*/ENDUTIH_25_RR.pdf` (págs. 10 y 17) | `campana.marca.ENDUTIH` (transcrita con su página) | `gold/campana.json` | — (cifra transcrita del PDF oficial) | | Modelo resuelto en 274 ms | "Pruébalo tú" (servidor) | — | `api.servidor.optimizar` | (respuesta de la API) | `test_api.py` (< 2 s) | | 0 fallas de accesibilidad WCAG 2.1 AA en 4 vistas | Fase 10 | — | `documento.auditoria` | `docs/ejecutivo/AUDITORIA_PAGINA.md` | (se regenera) |

Lo que se declara como hueco, no como cifra

- Ocupación hotelera del sur en 2025–2026: SITUR-Q publica ceros.
- Estado de origen, edad e ingreso del visitante nacional.
- Conversión de Facebook para turismo: se usa un barrido de supuestos.
- Tormentas de 2026: HURDAT2 aún no se publica.
- Reseñas de los 5 lugares: Rest-Mex no las cubre.
- Derrama económica por lugar: la de SITUR-Q no trae unidad y termina en marzo de 2024.